

Dar Geit

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — Hız ve G

Prof. Dr. Oğuz Ergin

Kek Telaşı

Bilge ve Yonga, mahalle şenliğı için mutfakta kek yapmaya yardım ediyorlardı. Aşçı Murat Bey çok hızlıydı, elleri uçuyordu, her hareketi kusursuzdu. Ama kek malzemeleri mutfak deposunda saklıydı ve deponun kapısı dar, koridoru uzundu. "Murat Bey bekliyor." dedi Bilge endişeyle. Yonga gözlerini kırptı: "İşte burada bir sorun var."

Hızlı Aşçı, Yavaş Depo

"Murat Bey dakikada yüz hareket yapabiliyor." dedi Yonga. "Ama depodan malzeme getirmek dakikalar sürüyor. Bu süre boyunca Murat Bey ne yapıyor?" Bilge cevapladı: "Bekliyor!" "Evet." dedi Yonga. "Murat Bey bir işlemci gibi: çok hızlı. Depo ise bellek gibi: çok yavaş."

Bellek Duvarı

"Bu soruna bilgisayarlarda ne diyoruz?" diye sordu Bilge. "Bellek duvarı." dedi Yonga. "İşlemci saniyede milyarlarca işlem yapabilir. Ama hesaplamak için verilere ihtiyacı var ve bu veriler bellekte saklanıyor." Bilge anladı: "Ama veriler işlemciye yavaş ulaşıyor."

Kırk Dakika Bekleme

Yonga örnek verdi: "Düşün: Murat Bey bir keki yapmak için 20 malzemeye ihtiyaç duyuyor. Her malzeme için koridoru geçip depoya gitmek gerekiyor. Her seferinde 2 dakika." Bilge hızla hesapladı: "20 malzeme $\times$ 2 dakika = 40 dakika beklemek!" Yonga başını salladı: "Ve Murat Bey bu süre boyunca sadece bekliyor."

Önbellek Fikri

"Peki buna çözüm ne?" diye sordu Bilge. Yonga güldü: "Murat Bey ne yapabilir?" Bilge düşündü, gözlerini kırptı: "Sık kullandığı malzemeleri tezgahın yakınına koysaydı, her seferinde depoya gitmek zorunda kalmazdı!" Yonga sevinçle zıpladı: "İşte buldun! Buna bilgisayarlarda önbellek diyoruz!"

Önbellek Nasıl Çalışır?

"Önbellek nasıl çalışıyor?" diye sordu Bilge. Yonga anlattı: "İşlemcinin yanında, ona çok yakın küçük ama hızlı bir depo vardır. En sık kullanılan veriler oraya konur." Bilge düşündü: "Ama tezgah küçük, her şeyi sığdıramazsın."
"Evet." dedi Yonga. "Önbellek küçüktür ama işlemci gibi hızlıdır."

Değişen Raf

Bilge merak etti: "Peki hangi malzemeleri tezgahın yanına koymalısın?" Yonga güldü: "En çok kullanılanları! Murat Bey sabah kahvaltısı yaparken yumurta ve tereyağı yanında olsun; öğleden sonra kek yaparken un ve şeker yanında olsun." Bilge anladı: "Önbellek kendini güncelliyor, değil mi?" "Aynen öyle!" dedi Yonga. "Neyi çok kullanırsan önbellek onu yanında tutar, kullanmadığını da yerinden çıkarır."

Bulamama Anı

"Peki önbellekte aradığın veriyi bulamazsan ne olur?" diye sordu Bilge. "O zaman depoya gitmen gerekir." dedi Yonga. "Bilgisayarlarda buna bulamama diyoruz. İşlemci ihtiyacı olan veriyi önbellekte bulamaz ve bellekten getirmek zorunda kalır. Bu zaman alır." Bilge içini çekti: "O zaman işlemci yine bekler."

Boyut Dengesi

"Önbellek ne kadar büyük olmalı?" diye sordu Bilge. "Büyük olursa daha çok veri sığar ama içinde aramak uzun sürer." dedi Yonga. "Küçük olursa hızlıdır ama az veri sığar." Bilge düşündü: "Demek ki tam doğru boyutu bulmak önemli." Yonga başını salladı: "Bu, bilgisayar mimarlarının her zaman çözdüğü bir denge sorusudur."

Önbellek Düzeyleri

"Önbellek tek düzeyli mi?" diye sordu Bilge. Yonga güldü: "Hayır! Genellikle birkaç düzeyi vardır. Birinci düzey işlemcinin hemen yanındadır, çok küçük ama çok hızlıdır. İkinci düzey biraz daha büyük, biraz daha yavaştır. Üçüncü düzey daha da büyüktür..." Bilge tamamladı: "Tıpkı küçük dolap, orta dolap ve büyük dolap gibi!"

Hızlanan Murat Bey

Murat Bey artık çok daha hızlı çalışıyordu, en çok kullandığı malzemeleri yanına almıştı. Keki neredeyse bitirmişti. "Fark ettiniz mi?" dedi Murat Bey gülerek. "Önce depodan her şeyi getiriyordum. Şimdi el uzatıyorum, malzeme orada." Bilge sevinçle bağırdı: "Bu önbellek sayesinde!"

Duvar Hâlâ Duruyor

"Bellek duvarı tamamen çözüldü mü?" diye sordu Bilge. Yonga ciddi bir yüzle başını iki yana salladı: "Hayır. Önbellek çok yardımcı olur ama tam çözüm değildir. İşlemciler her yıl daha hızlanıyor; bellek ise daha yavaş hızlanıyor. Bu yüzden mühendisler hâlâ yeni çözümler arıyor." Bilge derin bir nefes aldı: "Demek ki hâlâ iş var."

Lezzetli Önbellek

Şenlik günü kek harika olmuştu. Bilge bir parça yerken Yonga'ya döndü: "Bu kek bana önbelleği hatırlatıyor. En önemli malzemeler, şeker ve yumurta, en yakın raflardaydı." Yonga güldü: "Her lezzetli hesaplamanın arkasında iyi bir önbellek stratejisi vardır." Bilge gülerek başını salladı.

Yeni Bir Soru

Eve dönerken Bilge'nin kafasında yeni bir soru belirdi: "Peki ya önbellek yanlış verileri saklarsa?" Yonga güldü: "İşte o ayrı bir konu: önbellek yönetimi denen büyüleyici bir alan! Ama o hikayeyi başka bir gün anlatırım." Bilge sabırsızlıkla güldü: "Söz mü?" Yonga'nın ekranında üç küçük nokta neşeyle yanıp söndü: "Söz!"

Bugün Ne Öğrendik?

- İşlemci çok hızlı hesaplama yapar; ancak hesaplama için gereken veriler bellekte saklanır ve bellek işlemciden çok daha yavaştır. Buna bellek duvarı diyoruz.
- Önbellek, işlemcinin yakınında bulunan küçük ama hızlı bir geçici depodur; en sık kullanılan veriler orada tutulur.
- İşlemci veriyi önbellekte bulursa buna bulma, bulamazsa bulamama denir. Bulamama durumunda veriyi yavaş bellekten getirmek gerekir.
- Önbelleğin genellikle birden fazla düzeyi vardır (birinci, ikinci, üçüncü düzey); düzeyler işlemciye yaklaştıkça küçülür ve hızlanır.
- Önbelleğin boyutu ile hızı arasında bir denge vardır. Mühendisler bu dengeyi dikkatle kurar.
- Bellek duvarı tamamen çözülmüş değildir. İşlemciler her yıl daha hızlanırken bellek daha yavaş hızlanıyor, mühendisler yeni çözümler aramayı sürdürüyor.

Deneme Zamanı

1. İşlemci hızlı, bellek yavaş. Bu soruna ne denir?
2. İşlemcinin yakınındaki küçük ve hızlı geçici depo hangisidir?
3. Aranan veri önbellekte yoksa buna ne denir?
4. Önbellek düzeyleri işlemciye yaklaştıkça nasıl olur?

Yanıtlar

1. Bellek duvarı.
2. Önbellek.
3. Bulamama.
4. Küçülür ve hızlanır.

Hız ve Güç



Kitap 2.1: Uzaydaki Bilgisayar

Güvenilirlik ve hata düzeltme



Kitap 2.2: Davulcu ve Kürekçiler

Saat hızı ve başarımlar



Kitap 2.3: Dünyanın En Hızlı Mutfağı

Gecikme, işlem hacmi ve koşutluk



Kitap 2.4: İki Orhan'ın Yarışı

Başarımlar: adım boyu $\times$ saat hızı



Kitap 2.5: Ayakkabı Bağını Hızlı Bağlasan Ne Olur?

Amdahl Yasası ve darboğaz



Kitap 2.6: Yarış Pisti

Sinema programları ve bilgisayar karşılaştırma



Kitap 2.7: Altın Çağ ve Duvar

Başarımlar eğilimleri ve çok çekirdekli çözüm



Kitap 2.8: Gustafson'un Bahçesi

Gustafson Yasası ve işi büyütür hızlanma



>> Kitap 2.9: Dar Geçit

Bellek duvarı ve önbellek çözümü



Kitap 2.10: Kim Daha Hızlı?

Gerçek dünya işlemci karşılaştırmaları

Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

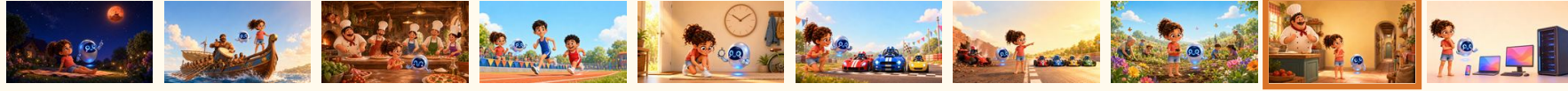
Kumdan Bilgisayara

1. Cilt · 15 kitap



Hız ve Güç

2. Cilt · 10 kitap



Buyrukların Dünyası

3. Cilt · 13 kitap



İşlemcinin İçi

4. Cilt · 13 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:
bilgeveyonga.oguzergin.net

KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

Dar Geçit

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.2, 25 Eylül 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: bilgi@oguzergin.net

Telif ve lisans politikası: bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Hız ve Güç

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0